

Cahier des charges

Projet PPG

Intitulé du projet :
Conception et réalisation d'une plateforme de gestion des clubs
« Ses 'Clubs »

Réalisé par :
MAKHLOUKA Yasmine
ALOUI Mahdi
MERGHENI Med Moetaz
GHRIB Med Amine
JBALIA Ahmed

Encadrant SESAME
Mme. KHOUALDI Jihene

Année universitaire : 2025-2026

Sommaire

1 - Contexte et définition du problème	1
2 - Objectifs du projet.....	2
3- Acteurs.....	2
4 – Modules à développer	3
5 – Choix technologiques	6

1 - Contexte du problème

L'université gère plusieurs clubs et activités avec des processus aujourd'hui fortement fragmentés : emails non tracés, fichiers partagés non structurés, coordination manuelle entre services et outils dispersés sans cohérence d'ensemble.

Le projet **SES Clubs** vise à centraliser l'intégralité de la gestion des clubs dans une plateforme numérique unifiée couvrant :

- La gouvernance administrative (supervision, validation, pilotage).
- La gestion opérationnelle des clubs (membres, rôles, ressources).
- La gestion des événements (création, inscriptions, suivi).
- La communication interne et externe (messagerie, notifications).
- Les workflows de demandes et de validations (budget, ressources, support).
- Les recommandations et l'assistance IA pour les étudiants.

La solution repose sur une architecture **multi-portails** (Administration, Club, Étudiant) adossée à un backend unique exposé via une API Django/DRF sécurisée.

Définition du problème

Problèmes actuels identifiés:

1. Absence d'une source de vérité unique pour les clubs, membres, événements, demandes et communications.
2. Processus de validation longs et peu traçables (demandes événement, budget, ressources, etc.).
3. Manque de sécurisation fine des accès selon le rôle et le club.
4. Difficultés de communication ciblée entre administration, managers de clubs et étudiants.
5. Faible personnalisation de l'expérience étudiante (découverte d'événements/clubs).
6. Risque d'erreurs opérationnelles (double soumission, permissions inter-clubs, état incohérent).

Besoin métier central:

Mettre en place une plateforme robuste, sécurisée, évolutive et role-based pour digitaliser la vie associative universitaire de bout en bout.

2 - Objectifs du projet

Objectif général:

Construire une plateforme complète de gouvernance et d'engagement pour les clubs universitaires.

Objectifs spécifiques:

1. Centraliser les données et workflows clubs/événements/demandes.
2. Assurer un contrôle d'accès strict (RBAC + isolation par club).
3. Fluidifier les validations administratives et leur suivi.
4. Améliorer la participation étudiante via un portail moderne.
5. Offrir des recommandations et une assistance IA pour orienter les étudiants.
6. Assurer la traçabilité (audit) et la fiabilité opérationnelle.
7. Faciliter l'intégration avec des services externes (Google Calendar/Meet).

Critères de réussite (KPI de base):

- Réduction du temps moyen de traitement des demandes.
- Taux de participation aux événements en hausse.
- Diminution des incidents de permissions/accès.
- Taux d'adoption par les 3 profils (admin, manager, étudiant).

3- Acteurs

A

Administrateur Universitaire

- Supervise l'ensemble du système.
- Gère les utilisateurs, clubs, validations et politiques.
- Accès global aux données et tableaux de bord.

B

Club Manager (Président / Équipe Club)

- Gère son club : membres, rôles, événements, annonces.
- Soumet des demandes à l'administration.
- Accès limité à son périmètre club — isolation stricte inter-clubs.

C

Étudiant

- Découvre clubs et événements.
- S'inscrit, interagit (likes / commentaires / notes) et reçoit des notifications.
- Utilise l'assistant IA pour obtenir des recommandations personnalisées.

D

Système (Services Automatiques)

- Notifications automatiques (rappels, confirmations, alertes).
- Scoring et moteur de recommandations.
- Journalisation / audit sécurité.
- Intégrations externes (agenda, réunion en ligne).

4 – Modules à développer

Module M1 « Utilisateurs et Authentification »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Inscription, connexion, JWT (access + refresh).	Etudiant, Club Manager, Administrateur
- Gestion des rôles: administrator, club_manager, student.	Administrateur
- Gestion profil et permissions de base.	Tous les utilisateurs (selon rôle)
- Protection anti-abus (throttling auth).	Système

Module M2 « Clubs »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Création, modification, consultation des clubs.	Administrateur, Club Manager (selon droits)
- Gestion des adhésions et statuts membre.	Etudiant, Club Manager, Administrateur
- Gestion des rôles internes du club.	Club Manager, Administrateur
- Isolation inter clubs (accès strict par périmètre).	Système, Administrateur

Module M3 « Evénements »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Création/Edition/publication/archivage d'évènements.	Club Manager, Administrateur
- Consultation et recherche d'évènements.	Etudiant, Club Manager, Administrateur
- Inscription, annulation, liste d'attente.	Etudiant
- Isolation inter clubs (accès strict par périmètre).	Club Manager, Administrateur

Module M4 « Workflow de Demandes/Validations »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Soumission de demande (événement, budget, ressource, support).	Club Manager
- Changement d'etat (pending, under review, approved, rejected).	Administrateur
- Ajout de commentaires de traitement.	Administrateur, Club Manager
- Historique et traçabilité des décisions.	Système, Administrateur

Module M5 « Messaging »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Conversations directes et groupe.	Etudiant, Club Manager, Administrateur
- Envoi/réception de messages.	Etudiant, Club Manager, Administrateur
- Restriction des participants selon club/rôle.	Système
- Marquage lu/non-lu.	Tous les utilisateurs authentifiés

Module M6 « Notifications »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Notification des changements critiques (approbation, rejet, rappel).	Système
- Consultation des notifications in-app.	Etudiant, Club Manager, Administrateur
- Gestion état lu/non-lu.	Tous les utilisateurs authentifiés
- Diffusion d'annonces globales/ciblées.	Administrateur

Module M7 « Audit et Sécurité »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Journalisation des actions sensibles.	Système
- Suivi tentatives de connexion et erreurs auth.	Système, Administrateur
- Consultation des logs d'audit.	Administrateur
- Contrôle d'accès RBAC + isolation par club.	Système

Module M8 « Scheduling et Integrations Google »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Synchronisation calendrier.	Club Manager, Système
- Détection de conflits horaires.	Système
- Génération de lien Meet pour évènement online.	Système
- Consultation des détails planning.	Etudiant, Club Manager, Administrateur

Module M9 « AI Assistant »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Chatbot de guidance clubs pour étudiant.	Etudiant
- Collecte préférences (intérêts, objectifs, disponibilités)..	Etudiant
- Proposition de clubs pertinents avec justification.	Systeme IA
- Orientation vers actions recommandées (join/participer/suivre)..	Systeme IA

Module M10 « Recommandations »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Scoring personnalisée clubs/événements.	Système
- Prise en compte interactions utilisateur (likes, inscriptions, vues).	Système
- Exposition d'un feed recommande.	Etudiant
- Ajustement poids de recommandation (configuration).	Administrateur

Module M11 « Portails Frontend »

Tâche (s)	Acteur (s)
- Portail Admin (pilotage global, users, audit, analytics).	Administrateur
- Portail Club (gestion club, événements, demandes, messaging).	Club Manager
- Portail Etudiant (feed, clubs, events, interactions).	Etudiant
- Navigation sécurisée par guard d'authentification et rôle	Système

5 – Choix technologiques

Backend:

- Python 3.13
- Django 5
- Django REST Framework
- SimpleJWT
- PostgreSQL
- Pytest (tests)

Frontend Web:

- React 18
- Vite
- Redux Toolkit(state management)
- Axios (API HTTP)

Integration :

- Google Calendar API
- Google Meet (via adapter)
- Fournisseurs IA (OpenAI/Gemini) selon configuration

Sécurité :

- RBAC
- Validation / serialization DRF
- Sanitization input
- Audit trail
- Rate limiting endpoints critiques